

## 1. このテーマで電験は何を問うか

- ・本試験の中心は、誘導電動機の同期速度・すべり・二次周波数、 $V/f$ 制御、軸出力・トルク、力と速度から必要動力を求める計算である。
- ・北陸新幹線の50/60Hzは架線側の入力条件。主電動機へ架線周波数をそのまま印加するという意味ではない。

## 2. 用語・物理的意味・単位

- ・架線側周波数  $f_{line}$  [Hz]：車両へ入る交流周波数。
- ・主電動機一次周波数  $f_m$  [Hz]：主変換装置が速度指令に応じ生成する周波数。
- ・同期速度  $N_s$  [min<sup>-1</sup>]：固定子回転磁界の速度。実回転速度  $n$  より通常少し速い。
- ・すべり  $s = (N_s - n) / N_s$ 。電動機運転では通常  $0 < s < 1$ 。二次周波数  $f_2 = s \cdot f_m$ 。
- ・3.0%は  $30 / 1000 = 0.030$ 、3.0%でも3.0度でもない。

## 3. 電源周波数と駆動周波数を分ける

- ・架線50/60Hz → 主変圧器 → 主変換装置 → 可変周波数  $f_m$  → 誘導電動機、という順に整理する。
- ・同期速度式へ入れる  $f$  は、問題文で誘導電動機の一次周波数・インバータ周波数として与えられる  $f_m$ 。

## 4. 同期速度・すべり・二次周波数

・  $N_s = 120 / p$ 、 $f_m = p \cdot n$ 、 $p$ は極数。 $s = (N_s - n) / N_s$ 、 $n = (1 - s) N_s$ 、 $f_2 = s f_m$ 。

・ 解法は ①  $f_m$  と  $n$  を確認 ②  $N_s$  ③  $s$  または  $n$  ④ 必要なら  $f_2$  オペ0.5%は  $s = 0.005$

5.  $V / f$  一定制御

・ 固定子電圧降下を無視できる範囲では磁束は概ね  $V / f$  に比例。周波数を下げると電圧も比例して下げれば磁束をほぼ一定に保てる。

・  $V_1 / f_1 = V_2 / f_2$ 。低周波では固定子抵抗の影響が増えるが、問題文に  $V / f$  一定とあればまず比例計算する

## 6. 軸出力・トルク・同期ワット

・  $\omega = 2\pi n / 60$ 、 $P = T\omega$ 、 $T = P / \omega$ 。軸出力のトルク計算には実回転速度  $n$  を使う。

・ 同期ワット（二次入力）は回転磁界の同期角速度  $\omega_s$  を用い  $P_2 = T\omega_s$ 。軸出力か二次入力かを先に判定する

## 7. 勾配を力と動力へ変換

・ 小勾配で  $F_{\text{grade}} \approx m g \sin \theta$ 、 $P_{\text{grade}} = F_{\text{grade}} v$ 。

・ 入力まで求めるなら  $P_{\text{in}} = P_{\text{mech}} / \eta$ 。

・ 速度  $[ \text{km} / \text{h} ]$  は 3.6 で割って  $[ \text{m} / \text{s} ]$ 、質量  $[ \text{t} ]$  は 1000 倍して  $[ \text{kg} ]$ 。

・  $P_{\text{grade}}$  は勾配重力成分だけ。実車では走行抵抗・空気抵抗・機器損失等が別に加わる。

## 8. 基礎例題

- ・6極機へ66Hz、すべり5%。 $N_s = 120 \times 66 / 6 = 1320$   
 $\min \Delta - 1, n = 0.05 \times 1320 = 1254, \min \Delta - 1$

## 9. 本試験標準例題

- ・4極機を60Hzで1746  
 $\min \Delta - 1, N_s = 1800, s = (1800 - 1746) / 1800 = 0.03, f_2 = 1.8 \text{ Hz}。$
- ・すべり周波数1.8Hzを保ち40Hz運転： $N_s = 1200, s = 1.8 / 40 = 0.045, n = 0.055 \times 1200 = 1146, \min \Delta - 1$

## 10. 複合例題：30%勾配

- ・学習用仮定値：質量400t、30%、72km/h、効率90%。 $m = 400000 \text{ kg}, i = 0.030, v = 20 \text{ m/s}。$
- ・ $F_{\text{grade}} = 400000 \times 9.8 \times 0.030 = 117600 \text{ N}, P_{\text{grade}} = 117600 \times 20 = 2.352 \text{ MW}。$
- ・ $P_{\text{in}} = 2.352 / 0.90 = 2.613 \text{ MW}。$   $\eta < 1$ なので入力>機械出力。これは実車総入力ではない。

## 11. E7・W7系への接続

- ・JR東日本公式：北陸新幹線には30%勾配区間と電源周波数変化があり、E7系は50/60Hz両方に対応。最高速度275km/h。
- ・JR西日本公式：E7系/W7系はJR東日本・JR西日本の共同開発車両。
- ・周波数対応は入力電源問題、勾配対応は必要機械出力問題として別々に解き、最後に車両システムの要求として統合する。

## 12. 頻出ミス

- ・架線50 / 60 Hzとインバータ出力周波数を混同する。
- ・ $p$ を極対数と誤認する。すべり5%を $s = 5$ とする。軸トルクに同期速度を使う。
- ・30%、30%または30度とする。効率を掛ける、割る方向を逆にする

## 13. 調査過去問での出題パターン

- ・R6上 機械 問4： $V / f$ 一定、66 Hz・6極・すべり5%から実回転速度。
- ・R5下 機械 問15：すべり周波数と40 Hzインバータ運転。
- ・R5上 機械 問4：同期速度→実回転速度→軸トルク。
- ・H28 機械 問4：50 Hz・6極の同期角速度から同期ワット。
- ・R2 機械 問10：角速度と効率から必要入力

## 14. 公式・解法まとめ

- ・ $N_s = 120 f_m / p \rightarrow s = (N_s - n) / N_s \rightarrow n = (1 - s) N_s \rightarrow f_2 = s f_m$ 。
- ・ $V / f$ 一定： $V_1 / f_1 = V_2 / f_2$ 。軸出力： $\omega = 2\pi n / 60$ 、 $P = T\omega$ 。同期ワット： $P_2 = T\omega_s$ 。
- ・勾配： $30\% = 0.030$ 、 $F_{grade} \approx mgi$ 、 $P_{grade} = F_{grade} v$ 、 $P_{in} = P_{mech} / \eta$ 。
- ・最初に「どの周波数か」、「同期か実回転か」、「機械出力か入力か」をレベル付けする

## 15. 出典・実値 / 仮定値

- ・実車：JR東日本 E7系公式ページ、JR西日本 E7 / W7共同開発資料。参照日2026-08-30。
- ・試験：一般財団法人 電気技術者試験センター公式問題・公式解答。補助：e-sysnet、電験三種まとめました。
- ・400 t・72 km / h・効率90%は学習用仮定値。未確認の実質量・実トルク・実走行抵抗・実入力とは真値化しない。